QUESTIONS TO ANSWER

- What is the relationship between the PMM2 gene and PMM2-CDG?
- Per què les alteracions del gen PMM2 poden causar aquesta malaltia?
- Què ha canviat en la seqüència?
- Quin aminoàcid ha canviat?
- Com podria afectar la proteïna?
- Com pot contribuir a PMM2-CDG?
- Quin és el gen implicat?
- Quina malaltia s'hi associa?
- Clinical features: quins efectes té la malaltia?
- Molecular genetics: quina relació hi ha entre PMM2 i la malaltia?
- Inheritance: com s'hereta
- Quin paper té el gen PMM2 en aquesta malaltia?
- Quines alteracions del gen s'hi associen?
- Com poden afectar la funció de la proteïna?
- Quina evidència relaciona el gen amb la malaltia?
- Com s'hereta la malaltia?
- Com afecta el canvi genètic la funció biològica?
- com les variants del gen PMM2 poden causar PMM2-CDG
- com la disminució de l'activitat de la proteïna altera la glicosilació

TOOL: OMIM

GENE: PMM2

DISEASE: CONGENITAL DISORDER OF GLYCOSYLATION, TYPE Ia; CDG1A

INHERITANCE: autosomal recessive:

LOCATION: 16p13.2 this is the location where the gen is

Variant: p.Thr237Met (T237M)

CHANGE OF DNA: c.710C>T

PMM2 is a gene that codifies the protein phosphomannomutase 2 (PMM2). This protein it's an enzyme that helps a reaction, the glycosylation(adds chains of sugar to proteins). It helps go from mannose-6-phosphate to mannose-1-phosphate. This gene is located in chromosome 16, specifically in 16p13.2.

Several types of genetic alterations have been associated with PMM2-CDG, including missense variants, deletions, but our case is based in a missense, an amynoacid is changed in the protein. Threonine → Methionine in the position 237 of the protein(T237M). It replacement could disrupt a hydrogen bond involving Thr237 and Thr16 affecting the function of the protein. (vist per sequence alignemtn lab)

Una variant pot canviar la seqüència d'aminoàcids i afectar, per exemple:

- el plegament i l'estabilitat de la proteïna;
- la unió al substrat;
- la interacció amb altres molècules o amb una altra còpia de la proteïna;
- l'activitat catalítica de l'enzim.
- may affect the protein's structural stability and catalytic activity.